

Redes de Computadores [DCE537] (A) (08) - 2021/1

Iniciado em	sexta, 23 jul 2021, 14:00
Estado	Finalizada
Concluída em	sexta, 23 jul 2021, 15:41
Tempo empregado	1 hora 41 minutos
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

A navigation bar at the top of the page. It contains five square buttons numbered 1 through 5, each with a green checkmark below the number. To the right of these buttons is a blue button with the text 'Terminar revisão' in white.

Considere uma rodovia que possui um posto de pedágio a cada 50 km. Imagine que os trechos da rodovia entre os postos de pedágio sejam os enlaces, e que os postos de pedágio sejam os roteadores. Suponha que os carros trafeguem pela rodovia a uma velocidade de 100km/h. Isto é, ao sair do pedágio, o carro é acelerado instantaneamente para 100km/h, e mantém essa velocidade até o posto seguinte. Agora considere cinco carros viajando em um comboio, onde cada carro representa um bit, e o comboio todo um pacote. Suponha ainda que cada pedágio libere um carro a cada 12 segundos, e que os carros do comboio sejam os únicos da estrada. Por fim, considere que ao chegar em um posto do pedágio, o primeiro carro do comboio aguarde na entrada até que os outros quatro cheguem e formem a fila. Assim, o comboio todo deve ser "armazenado" no posto, antes de começar a ser enviado.

a) Considere que o comboio viaje 150 quilômetros, começando em frente (antes) ao primeiro dos postos de pedágio, passando por um segundo, um terceiro, e terminando após um quarto posto. Qual é o atraso fim-a-fim (em minutos)?

Atenção: Você deve enviar a resolução desta questão ao término da prova. O não envio resultará no cancelamento da questão.

☐ a. 100

☐ b. 95

☐ c. 98

☒ d. 94

✓

A resposta correta é: 94

Questão 2

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Marcar questão

Marque a alternativa que apresenta o que torna uma requisição GET como sendo do tipo GET condicional.

- ☐ a. Presença do campo Last-date-modified.
- ☐ b. Presença do campo Last-modified.
- ☒ c. Presença do campo If-modified-since.
- ☐ d. Presença do campo If-modified.
- ☐ e. Presença do campo Send-if-modified.

A resposta correta é: Presença do campo If-modified-since.

Questão 3

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Marcar questão

Considere uma rodovia que possui um posto de pedágio a cada 50 km. Imagine que os trechos da rodovia entre os postos de pedágio sejam os enlaces, e que os postos de pedágio sejam os roteadores. Suponha que os carros trafeguem pela rodovia a uma velocidade de 100km/h. Isto é, ao sair do pedágio, o carro é acelerado instantaneamente para 100km/h, e mantém essa velocidade até o posto seguinte. Agora considere dez carros viajando em um comboio, onde cada carro representa um bit, e o comboio todo um pacote. Suponha ainda que cada pedágio libere um carro a cada 12 segundos, e que os carros do comboio sejam os únicos da estrada. Por fim, considere que ao chegar em um posto do pedágio, o primeiro carro do comboio aguarde na entrada até que os outros nove cheguem e formem a fila. Assim, o comboio todo deve ser “armazenado” no posto, antes de começar a ser enviado.

a) Considere que o comboio viaje 150 quilômetros, começando em frente (antes) ao primeiro dos postos de pedágio, passando por um segundo, um terceiro, e terminando após um quarto posto. Qual é o atraso fim-a-fim (em minutos)?

Atenção: Você deve enviar a resolução desta questão ao término da prova. O não envio resultará no cancelamento da questão.

☐ a. 94

☐ b. 100

☒ c. 98

☐ d. 92

A resposta correta é: 98

Complete a frase com a alternativa correta.

"Consultas DNS executam sobre protocolo ..."

☐ a. TCP

☐ b. SMTP

☐ c. RTP

☒ d. UDP

A resposta correta é: UDP

Considere uma arquitetura P2P onde o tamanho do arquivo (em bits) a ser distribuído é dado por F , a taxa de upload do servidor é dada por u_s , a taxa de upload dos pares que compõem a rede é dada por u e N é a quantidade de nós que desejam obter o arquivo. Assuma que u seja igual para todos os pares da rede, e que todos os pares possuem uma taxa de download (d) alta suficiente de modo a não ser um gargalo na distribuição do arquivo. Dados do problema: $F + u = 1$ hora (o símbolo $+$ significa "dividido por"), $u_s = 10u$. Sendo a expressão do tempo de distribuição de um arquivo na arquitetura P2P dada por:

$$D_{P2P} = \max \left(\frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}, \frac{NF}{u_s + \sum u_i} \right)$$

Marque a alternativa que possui a quantidade de tempo gasto em minutos para que o arquivo fosse distribuído considerando $N = 10$.

Atenção: Você deve enviar a resolução desta questão ao término da prova. O não envio resultará no cancelamento da questão.

☐ a. 40

☒ b. 30

☐ c. 6

☐ d. 10

☐ e. 60

A resposta correta é: 30

Questão 1. Atraso $= 60 \cdot 4 = 240 \text{ s} = 4 \text{ min}$
 de fila $\hookrightarrow 4 \text{ filas em portões}$
 Atraso $= 30 \text{ min} \times 3 \text{ portões} = 90 \text{ min}$
 de propagação

Atraso total: Atraso de propagação + Atraso de fila
 $= 90 + 4 = 94 \text{ min de atraso no total}$

Questão 3. Atraso: $120 \cdot 4 = 8 \text{ min}$
 de fila
 Atraso $30 \text{ min} \times 3 = 90 \text{ min}$
 de propagação:

$A_t = A_p + A_f$
 $= 90 + 8 = 98 \text{ min de atraso no total}$

Questão 5.

$$\frac{F}{u} = 60 \text{ min} \rightarrow u = 10 \text{ w}, \quad \frac{NF_u}{u_s + \sum u_i} = \frac{10F}{10u + \underbrace{10+10}_{\text{por de rede}}} = \frac{10F}{20+10u} = \frac{1}{2} \cdot \frac{F}{u}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 60 \text{ min} = 30 \text{ min}$$

O atraso total $= 30 \text{ min}$